

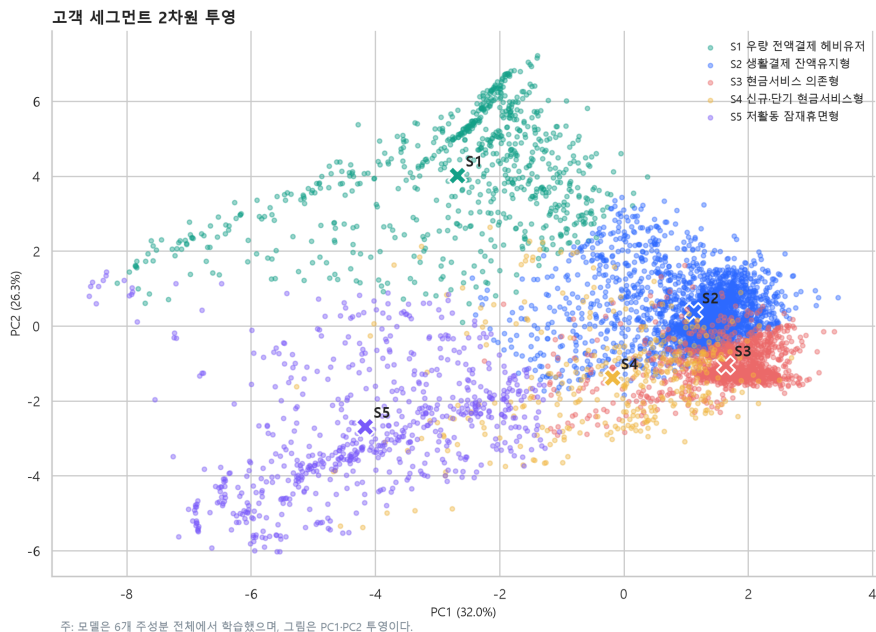
카드 고객 세그먼트 특성 및 마케팅 전략 보고서

프로젝트: 스프린트 미션 13
분석일: 2026-09-14
대상: 마케팅·CRM·리스크 실무자
세그먼트 기준: PCA 6축 기반 k-means, k=5

1. Executive summary

고객은 결제 방식, 현금서비스 사용, 잔액 유지, 전액결제 습관, 카드 보유기간에 따라 5개 세그먼트로 나뉜다. 가장 큰 집단은 생활결제 잔액유지형 (S2, 41.9%)이고, 현금서비스와 잔액이 높은 현금서비스 의존형 (S3, 25.7%)이 뒤를 잇는다. 우량 전액결제 헤비유저 (S1)는 13.3%로 구매가치가 높고 위험 노출이 낮다. 저활동 잠재휴면형 (S5)은 12.5%로 저비용 재활성화가 적합하다. 신규·단기 현금서비스형 (S4)은 6.6%로 규모는 작지만 초기 개입의 우선순위가 높다.

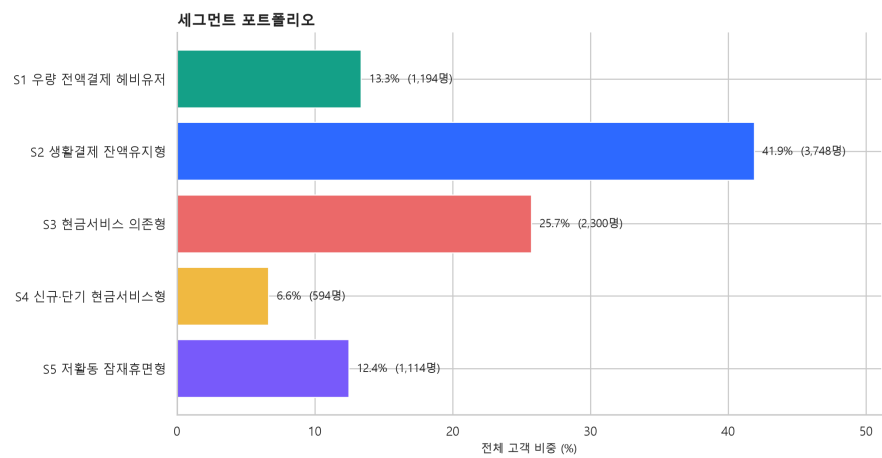
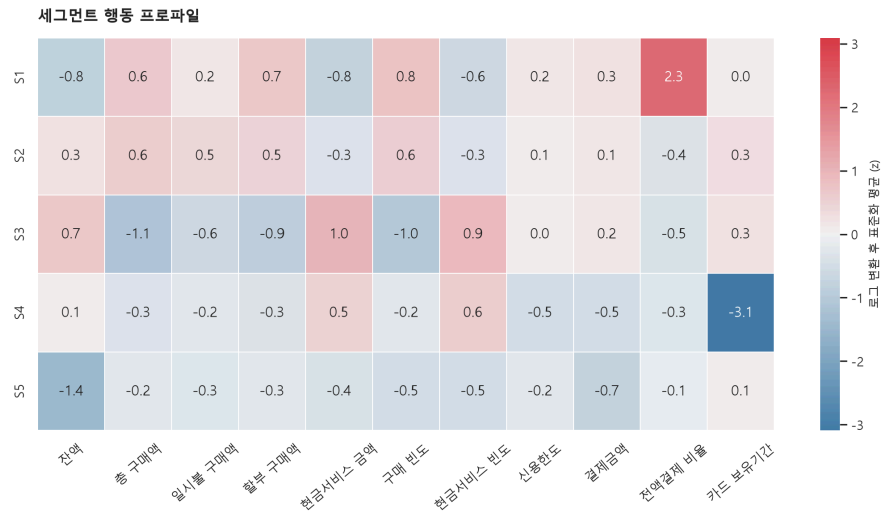
핵심 전략은 세그먼트마다 “판매 강도”를 달리하는 것이다. S1에는 리워드와 충성도 강화, S2에는 생활결제 유지와 건전상환, S3·S4에는 현금서비스 업셀이 아닌 부담 완화와 상담, S5에는 통제군을 둔 저비용 재활성화를 적용한다.



2. 세그먼트 포트폴리오

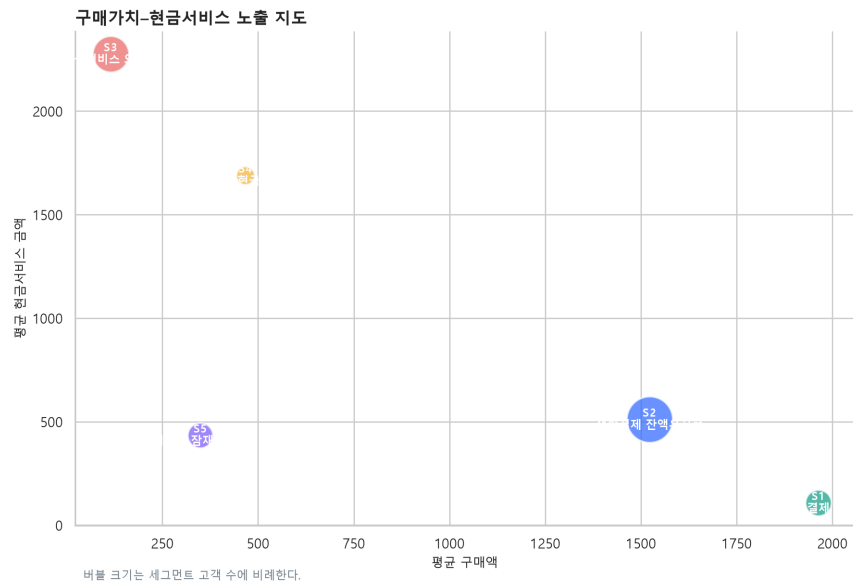
코드	세그먼트	고객 수	비중	평균 구매액	평균 현금서비스	평균 전액결제율	평균 보유기간
S1	우량 전액결제 헤비유저	1,194	13.3%	1,963	108	0.82	11.6개월
S2	생활결제 잔액유지형	3,748	41.9%	1,522	510	0.05	11.9개월
S3	현금서비스 의존형	2,300	25.7%	115	2,275	0.02	11.9개월
S4	신규·단기 현금서비스형	594	6.6%	467	1,689	0.07	7.4개월
S5	저활동 잠재휴면형	1,114	12.4%	349	433	0.11	11.6개월

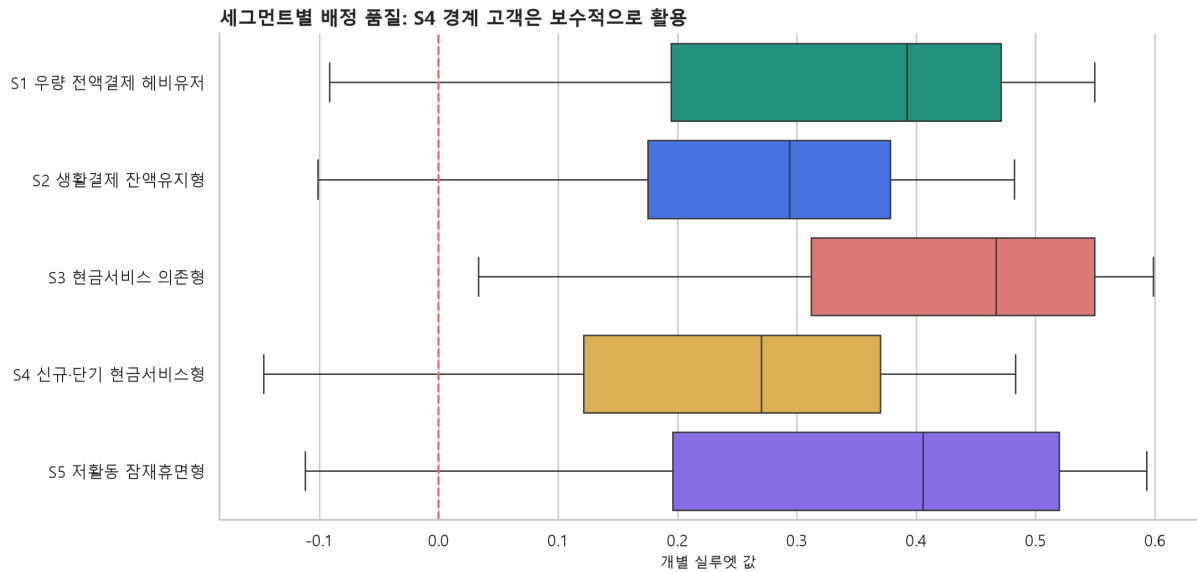
평균은 전체 규모와 수익 기회를 파악하는 데 유용하지만 극단값의 영향을 받는다. 각 세그먼트 설명에서는 중앙값을 함께 제시해 전형적인 고객을 분리해 읽었다.



3. 2차원 세그먼트 지도

아래 그림은 최종 모델의 6개 주성분 중 첫 두 축만 투영한 것이다. 실제 군집 배정은 6차원 전체에서 이루어졌으므로 그림에서 겹쳐 보이는 점이 곧 오분류를 뜻하지 않는다. S3 현금서비스 의존형은 비교적 응집도가 높다. S4 신규·단기 현금서비스형은 이웃 군집과 경계가 더 흐려, 개별 고객의 실루엣과 중심 거리 마진을 타기팅 조건에 포함해야 한다.





4. 세그먼트별 상세 분석

S1. 우량 전액결제 헤비유저

규모: 1,194명 (13.3%)

핵심 정의: 구매액·구매빈도는 높고 잔액과 현금서비스는 낮으며 전액결제 성향이 뚜렷한 핵심 우량층

행동 지표	평균	중앙값	읽는 법
잔액	196	89	계좌에 남아 있는 금액
총 구매액	1,963	934	일시불+할부 구매 규모
현금서비스	108	0	유동성 수요 신호
구매 빈도	0.81	0.92	1에 가까울수록 자주 구매
현금서비스 빈도	0.02	0.00	1에 가까울수록 자주 인출
신용한도	5,101	4,000	이용 가능 한도 수준
전액결제 비율	0.82	0.88	상환 습관 신호
카드 보유기간	11.6개월	12.0개월	관측 가능한 관계 기간

배정 품질: 평균 개별 실루엣 0.332, 음수 비율 3.6%. 대부분의 고객이 자신의 세그먼트 중심에 더 가깝다.

권장 전략

- 목표: 충성도와 주결제 카드 지위 강화
- 제안: 프리미엄 리워드, 고액 결제 카테고리 부스터, 여행·구독 제휴
- 채널: 앱 개인화 배너, 월간 혜택 리포트, 프리미엄 CRM
- 트리거: 월 구매액 상위 분위 진입 또는 전액결제 3개월 지속
- KPI: 증분 구매액, 활성 가맹점 수, 90일 유지율
- 가드레일: 과도한 혜택비용과 자연 구매의 보조금화 방지

S2. 생활결제 잔액유지형

규모: 3,748명 (41.9%)

핵심 정의: 구매 활동은 활발하지만 잔액을 계속 보유하고 전액결제 비율이 낮은 최대 고객층

행동 지표	평균	중앙값	읽는 법
잔액	1,744	1,092	계좌에 남아 있는 금액
총 구매액	1,522	823	일시불+할부 구매 규모
현금서비스	510	0	유동성 수요 신호
구매 빈도	0.71	0.83	1에 가까울수록 자주 구매

행동 지표	평균	중앙값	읽는 법
현금서비스 빈도	0.07	0.00	1에 가까울수록 자주 인출
신용한도	4,704	3,500	이용 가능 한도 수준
전액결제 비율	0.05	0.00	상환 습관 신호
카드 보유기간	11.9개월	12.0개월	관측 가능한 관계 기간

배정 품질: 평균 개별 실루엣 0.269, 음수 비율 4.3%. 대부분의 고객이 자신의 세그먼트 중심에 더 가깝다.

권장 전략

- 목표: 수익성 유지와 상환 건전성 동시 개선
- 제안: 생활비 카테고리 리워드, 자동이체, 계획형 할부 전환 안내
- 채널: 결제 직후 앱 메시지, 명세서 개인화, 자동납부 알림
- 트리거: 잔액 증가와 전액결제를 하락이 동시에 2개월 지속
- KPI: 구매 유지율, 자동납부 전환율, 연체 선행지표
- 가드레일: 리볼빙·부채 확대를 유도하는 카피 금지

S3. 현금서비스 의존형

규모: 2,300명 (25.7%)

핵심 정의: 구매는 거의 없고 현금서비스와 잔액이 높은 유동성 압박 가능 고객층

행동 지표	평균	중앙값	읽는 법
잔액	2,737	1,890	계좌에 남아 있는 금액
총 구매액	115	0	일시불+할부 구매 규모
현금서비스	2,275	1,391	유동성 수요 신호
구매 빈도	0.09	0.00	1에 가까울수록 자주 구매
현금서비스 빈도	0.31	0.25	1에 가까울수록 자주 인출
신용한도	4,602	3,000	이용 가능 한도 수준
전액결제 비율	0.02	0.00	상환 습관 신호
카드 보유기간	11.9개월	12.0개월	관측 가능한 관계 기간

배정 품질: 평균 개별 실루엣 0.420, 음수 비율 0.0%. 대부분의 고객이 자신의 세그먼트 중심에 더 가깝다.

권장 전략

- 목표: 현금서비스 의존 완화와 상환 안정화
- 제안: 저비용 분할상환 대안, 결제일 조정, 금융건강 상담
- 채널: 민감도 낮은 1:1 앱 알림, 상담 연결, 명세서 안내
- 트리거: 현금서비스 빈도 또는 금액이 개인 기준선을 초과
- KPI: 현금서비스 비중 감소, 정상상환률, 상담 후 개선율
- 가드레일: 추가 현금서비스 업셀 금지, 신용정책 사전 검토

S4. 신규·단기 현금서비스형

규모: 594명 (6.6%)

핵심 정의: 카드 보유기간이 짧고 한도·결제액은 낮지만 초기부터 현금서비스 사용이 큰 조기개입 대상

행동 지표	평균	중앙값	읽는 법
잔액	1,319	844	계좌에 남아 있는 금액
총 구매액	467	170	일시불+할부 구매 규모
현금서비스	1,689	980	유동성 수요 신호
구매 빈도	0.41	0.33	1에 가까울수록 자주 구매
현금서비스 빈도	0.26	0.17	1에 가까울수록 자주 인출
신용한도	2,947	1,800	이용 가능 한도 수준
전액결제 비율	0.07	0.00	상환 습관 신호
카드 보유기간	7.4개월	7.0개월	관측 가능한 관계 기간

배정 품질: 평균 개별 실루엣 0.239, 음수 비율 10.6%. 경계 고객 비율이 상대적으로 높으므로 자동화 타기팅 전에 거리 마진을 추가 조건으로 사용한다.

권장 전략

- 목표: 초기 위험 신호 완화와 정상 사용 습관 형성
- 제안: 온보딩 금융교육, 자동납부 설정, 소액 분할상환 옵션
- 채널: 가입 30·60·90일 온보딩, 결제일 전 푸시, 필요 시 상담
- 트리거: 가입 초기 현금서비스 사용과 최소결제 패턴 동시 발생
- KPI: 90일 정상상환률, 현금서비스 재사용률, 온보딩 완료율
- 가드레일: 경계 고객은 자동 캠페인 제외 후 추가 심사

S5. 저활동 잠재휴면형

규모: 1,114명 (12.4%)

핵심 정의: 잔액과 구매 활동이 모두 낮아 이탈·휴면 가능성이 있으나 재활성화 여지가 있는 고객층

행동 지표	평균	중앙값	읽는 법
잔액	137	23	계좌에 남아 있는 금액
총 구매액	349	141	일시불+할부 구매 규모
현금서비스	433	0	유동성 수요 신호
구매 빈도	0.28	0.17	1에 가까울수록 자주 구매
현금서비스 빈도	0.04	0.00	1에 가까울수록 자주 인출
신용한도	3,740	3,000	이용 가능 한도 수준
전액결제 비율	0.11	0.00	상환 습관 신호
카드 보유기간	11.6개월	12.0개월	관측 가능한 관계 기간

배정 품질: 평균 개별 실루엣 0.353, 음수 비율 4.2%. 대부분의 고객이 자신의 세그먼트 중심에 더 가깝다.

권장 전략

- 목표: 낮은 비용으로 사용 이유 회복
- 제안: 첫 재사용 보너스, 선호 카테고리 1회성 쿠폰, 자동납부 등록 혜택
- 채널: 저빈도 이메일·앱 푸시, 만료형 단일 제안
- 트리거: 60~90일 구매 공백 또는 거래빈도 하위 분위
- KPI: 30일 재활성화율, 증분 구매고객 수, 보상비용 대비 이익
- 가드레일: 통제군 운영, 반복 할인으로 인한 체리피커 방지

5. 캠페인 운영 매트릭스

세그먼트	우선 목표	핵심 제안	1차 채널	핵심 KPI	위험 가드레일
S1 우량 전액결제 해비유저	주결제 카드화	프리미엄 리워드·제휴	앱·프리미엄 CRM	증분 구매액·유지율	혜택비용 상한
S2 생활결제 잔액유지형	구매 유지+상환 개선	자동납부·계획형 할부	앱·명세서	자동납부 전환·연체 선행지표	부채 확대 카피 금지
S3 현금서비스 의존형	의존 완화	저비용 상환 대안·상담	1:1 앱·상담	현금서비스 비중 감소·정상상환	추가 현금서비스 업셀 금지
S4 신규·단기 현금서비스형	조기 정상화	온보딩·결제일 전 알림	30·60·90일 여정	90일 정상상환·재사용률	저신뢰 고객 수동 검토
S5 저활동 잠재휴면형	재활성화	1회성 소액 인센티브	저빈도 이메일·푸시	증분 활성고객·ROI	통제군·빈도 상한

6. 실험 설계

세그먼트가 다르다는 사실만으로 캠페인 효과가 보장되지는 않는다. 각 전략은 무작위 통제 실험으로 검증한다.

6.1 기본 설계

1. 세그먼트 안에서 무작위로 처치군과 통제군을 배정한다.
2. 최근 90일 구매액, 카드 보유기간, 신용한도 수준으로 층화해 사전 차이를 줄인다.
3. 4주 1차 행동지표와 8~12주 상환·수익 지표를 함께 본다.
4. **증분이익 = 증분수익 - 혜택비용 - 집행비용 - 예상신용손실 변화**로 판단한다.

5. 세그먼트 간 반응 차이는 interaction 효과로 확인한다.

6.2 세그먼트별 권장 1차 실험

세그먼트	실험 가설	처치	1차 지표	중단 조건
S1	개인화 리워드가 주결제 카드화를 높인다	선호 카테고리 2배 적립	30일 증분 구매액	혜택비용이 증분이익 초과
S2	자동납부+상환 안내가 구매를 훼손하지 않고 건전성을 높인다	원클릭 자동납부와 결제예측	자동납부 전환율	연체 선행지표 악화
S3	상환 대안 안내가 현금서비스 재사용을 줄인다	분할상환·상당 제안	60일 현금서비스 비중	민원·연체 상승
S4	초기 은보당이 90일 정상상환을 높인다	30·60·90일 행동 여정	90일 정상상환률	경계고객 불리한 결과
S5	1회성 보너스가 비용 효율적으로 재활성화한다	만료 14일 소액 보너스	30일 증분 활성률	자연활성 대비 ROI 미달

7. 타기팅 규칙과 고객 보호

7.1 사용 규칙

- 개별 실루엣이 0 미만이거나 중심 거리 마진이 하위 10%인 고객은 강한 개인화에서 제외한다.
- S3와 S4는 마케팅 승인보다 신용정책·소비자보호 검토를 먼저 통과한다.
- 고객에게 군집명이나 위험 추정을 직접 노출하지 않는다.
- 민감 속성은 현재 데이터에 없지만, 실제 운영 시 연령·성별·지역 등 보호 속성별 결과 차이를 별도로 점검한다.
- 군집은 제안 우선순위 도구이며 자동 거절·한도 축소의 단독 근거로 사용하지 않는다.

7.2 성과 대시보드 최소 항목

층위	지표
도달	발송수, 도달률, 접촉빈도
행동	활성률, 구매빈도, 증분 구매액, 현금서비스 비중
상환	전액결제율, 정상상환률, 최소결제 의존
경제성	증분이익, 혜택비용, 예상신용손실 변화
보호	민원률, 수신거부율, 보호속성별 격차

8. 90일 실행 로드맵

0-2주: 준비

- 고객별 세그먼트와 신뢰도 필드를 CRM에 적재한다.
- S3·S4 캠페인을 리스크·소비자보호 부서와 공동 검토한다.
- 모든 캠페인에 세그먼트 내 통제군과 접촉빈도 상한을 설정한다.

3-6주: 파일럿

- S1 리워드, S2 자동납부, S5 재활성화 실험을 동시에 시작한다.
- S3·S4는 소규모 파일럿으로 정상상환과 민원 지표를 우선 확인한다.
- 경계 고객은 일반 메시지 또는 홀드아웃으로 남긴다.

7-12주: 평가·확대

- 단순 반응률이 아니라 증분이익과 위험 가드레일을 함께 평가한다.
- 효과가 확인된 처치만 확대하고, 세그먼트별 최적 채널·제안을 다음 실험으로 세분화한다.
- 입력 분포와 세그먼트 비중 drift를 확인해 모델 유지·재학습 여부를 결정한다.

9. 결론

세그먼트의 핵심은 이름이 아니라 서로 다른 행동에 서로 다른 개입을 적용하는 데 있다. S1은 가치 확대, S2는 가치와 건전성의 균형, S3·S4는 부담 완화와 조기 보호, S5는 저비용 재활성화가 우선이다. 성과 평가는 각 세그먼트 내부 통제군과 위험 가드레일을 통해 증분 효과로 판단해야 한다.